Ninnie Dahlström

3NF – Hotel Booking Database

Denna databasmodell följer 1NF, 2NF och 3NF. Alla tabeller är normaliserade för att undvika redundans, säkerställa dataintegritet och skapa en tydlig, logisk struktur.

1. First Normal Form (1NF)

Alla tabeller uppfyller 1NF eftersom:

- Alla kolumner innehåller atomära värden
- Inga upprepande grupper förekommer
- Varje rad kan identifieras med en primärnyckel

Exempel: Guests.Id, Rooms.Id, Bookings.Id, Employees.Id, Role.Id, Invoice.Id

2. Second Normal Form (2NF)

Alla tabeller uppfyller 2NF eftersom:

- Alla tabeller har en enkel primärnyckel (inte sammansatt)
- Alla icke-nyckelattribut beror fullt på tabellens primärnyckel

Exempel: I *Bookings* beror alla attribut (FromDate, ToDate, NumberOfGuests osv.) på **Booking.Id**.

3. Third Normal Form (3NF)

Alla tabeller uppfyller 3NF eftersom:

- Det finns inga transitiva beroenden
- Inga attribut beror på andra icke-nyckelattribut
- Varje tabell beskriver en sak

Guests

Beskriver endast gäster. Inga attribut beror på något annat än Id.

Rooms

Beskriver endast rum. Inga attribut beror på något annat än Id.

Bookings

Beskriver endast bokningar. FK: GuestId, RoomId, CreatedByEmployeeId pekar ut relationer, inte redundans.

Employees

Beskriver endast anställda. RoleId är en FK, inte ett transitivt beroende.

Role

Beskriver endast roller. Inga beroenden utöver Id.

Invoice

Beskriver endast fakturor. BookingId är FK och skapar ingen redundans.

Slutsats

Databasen är fullständigt normaliserad till 3NF. Alla tabeller är tydligt separerade, inga redundanta data förekommer och alla relationer är korrekt definierade.